

Sistema de estudio integral para todo el semestre — Ciberseguridad, TDAH, Obsidian + NotebookLM

TL;DR

Tu vault está técnicamente impecable (96 notas, 423 enlaces, cero rotos, seis hilos transversales), pero tiene **un punto único de falla para un cerebro con TDAH: aplaza casi todo el procesamiento a "cosecha al final" y depende de tu memoria de trabajo para marcar cosas en clase** — dos cosas que la evidencia dice que son exactamente donde el TDAH falla. La corrección no es rehacer nada, es cambiar el *timing* (procesar por parcial, no por semestre) y *externalizar los disparadores*.

La arquitectura correcta es: **NotebookLM = motor de procesamiento de material nuevo** (PDFs de Silberschatz/Tanenbaum, audio de clase, generación de guías/quizzes/podcasts) y **Obsidian = base de conocimiento permanente y vinculada** (los seis hilos, las notas de concepto, el mantenimiento). El puente concreto: NotebookLM genera → tú destilas a mano una nota por concepto en Obsidian (no copy-paste masivo).

Lo que sostiene el sistema todo el semestre no es fuerza de voluntad sino tres mecanismos con respaldo: **práctica de recuperación espaciada** (las dos únicas técnicas de "alta utilidad" en la revisión de Dunlosky, Rawson, Marsh, Nathan & Willingham, 2013, y que benefician a universitarios con TDAH en la misma magnitud que sin TDAH, Knouse et al. 2016), **time-boxing flexible tipo Pomodoro** y una **regla de recuperación "nunca fallar dos veces"** para volver sin culpa cuando pierdas el ritmo.

Key Findings

El talón de Aquiles de tu sistema es el "acuerdo de trabajo": capturar en crudo todo el semestre y curar en una pasada de fin de semestre. Esto es una versión estructural de la *falacia del coleccionista* (Christian Tietze / comunidad Zettelkasten): acumular material se siente como aprender, pero "tener el texto a mano no aumenta tu conocimiento". Para un cerebro con TDAH esto es doblemente peligroso porque cuanto más se aplaza el procesamiento, menos importante parece y mayor es la barrera de iniciación. Tú mismo ya detectaste el parche correcto en el vault ("procesar cada materia cuando tiene su parcial"). Hay que elevarlo de advertencia a regla central. [Zettelkasten Method](#)

↗
[Zettelkasten Method](#)

↗
La "cosecha ES el estudio" es una idea correcta pero mal calendarizada. Dividir "Notas en curso.md" en notas por concepto con el Note Composer es una forma de procesamiento activo — bien. El problema es que si la cosecha ocurre solo antes del parcial, estás haciendo *massed practice* (cramming) disfrazado. La evidencia es contundente: en la revisión de Dunlosky et al. (2013) la práctica distribuida es una de las dos técnicas de alta utilidad ("Practice testing and distributed practice received high utility assessments because they benefit learners of different ages and abilities"), y tres sesiones cortas repartidas en tres días baten un bloque único con el mismo tiempo total. Hay que fragmentar la cosecha en mini-sesiones distribuidas.

Depender de recordar marcar ★ y "no entendí" en clase es el eslabón más frágil. La revisión de Kofler et al. (2024, *Frontiers in Psychiatry*) estima que el 62–85% de los **niños** con TDAH exhiben déficits de memoria de trabajo (con tamaños de efecto meta-analíticos de Cohen's $d \approx 0.69$ – 0.74 , y hasta $d \approx 2.0$ en tests de

constructo válido); el patrón se mantiene en adultos. La memoria prospectiva —acordarse de hacer algo en el futuro— es precisamente una función afectada. Marcar "esto viene en el examen" en tiempo real compite por la misma capacidad escasa que necesitas para *entender* al profesor. La solución no es esforzarte más: es externalizar el disparador (audio de respaldo + convención de un solo símbolo).

Falta un mecanismo de "resurfacing" activo para los seis hilos transversales. Los tienes identificados y documentados —eso es oro— pero un enlace `[[ ]]` es pasivo: solo aparece si navegas hacia él. Sin un sistema que te *empuje* a revisarlos (MOCs + revisión espaciada), los hilos transversales, que son justo tu ventaja competitiva (integración entre materias), se van a fosilizar.

El sistema depende de fuerza de voluntad en tres puntos críticos: (a) iniciar la cosecha, (b) recordar marcar en clase, (c) ejecutar la pasada de fin de semestre. Los tres hay que rediseñarlos para que dependan de disparadores externos y no de motivación.

Details

1. Auditoría del sistema actual (crítica específica, no genérica)

Lo que está muy bien y no hay que tocar:

Frontmatter con número de semestre en vez de carpetas por semestre: correcto. Las carpetas son binarias (una nota vive en un solo sitio); el frontmatter + enlaces permiten que un concepto pertenezca a varios contextos. Es la lógica MOC bien aplicada. [Obsidian Rocks](#)

↗

Criterio de "cuándo algo merece nota propia" (se cita desde otra materia / se buscaría suelto / tiene estructura interna): es un criterio de atomicidad casi idéntico al de Zettelkasten, y evita el ruido de notas de dos líneas. Excelente.

No convertir los PDFs grandes y solo enlazarlos con `![[libro.pdf]]`: decisión correcta en costo/beneficio. Esos PDFs son justamente el combustible de NotebookLM (ver §2).

`_convenciones.md` con procedimiento de 7 pasos: tener el mantenimiento documentado es lo que distingue un sistema de un montón de archivos. Muy bien.

Fallas estructurales concretas para tu perfil:

Falla 1 — Procrastinación estructural por diseño. El acuerdo "capturo en crudo, curo al final" convierte la deuda de procesamiento en una bola de nieve. En un cerebro neurotípico esto es arriesgado; en uno con TDAH es casi una garantía de colapso, porque la barrera de iniciación crece con el tamaño del backlog y con el tiempo transcurrido. Además, tú mismo pusiste la contradicción en el vault: los parciales llegan *antes* del fin de semestre. **El fin de semestre no existe como unidad de trabajo real; el parcial sí.**

Falla 2 — Marcado en clase dependiente de memoria de trabajo. Pedirte que en tiempo real (i) entiendas al profe, (ii) escribas la nota, y (iii) recuerdes marcar ★/"no entendí" es sobrecargar el cuello de botella exacto del TDAH. La escritura a mano, además, según Shimko & James (2025, *Applied Cognitive Psychology*, Indiana University), empeora las cosas: "as inattentive ADHD symptoms increase, lecture learning decreases if notes were taken by hand and increases with tablet and laptop modalities". El estudio complementario del mismo equipo (*Educational Psychology*, 152 estudiantes, 46 con TDAH) halló que teclear y escribir a mano fueron igual de efectivos, y ambos muy superiores a no tomar notas. Tú ya tecleas en Markdown, bien; pero el marcado sigue dependiendo de que te acuerdes.

Falla 3 — Sin distribución de la práctica ni recuperación activa. No hay en el sistema ningún mecanismo de *self-testing* ni de repaso espaciado. Tienes captura y organización (IN y PROCESS) pero no consolidación (retención). Es el hueco más caro: las dos técnicas de mayor evidencia (practice testing + distributed

practice) no están en tu flujo. [Kent State University](#)

↗

Falla 4 — Hilos transversales pasivos. Identificaste seis hilos (Tríada CIA, Direcccionamiento IP, etc.) pero no hay nada que los haga reaparecer. Un enlace no te persigue; hay que convertirlos en MOCs y meterlos en la cola de repaso.

Falla 5 — La "pasada de fin de semestre" es un evento único, grande y voluntario = el tipo exacto de tarea que un cerebro con TDAH aplaza indefinidamente. Hay que romperla en pasadas pequeñas ancladas a los parciales.

2. Arquitectura Obsidian + NotebookLM (roles y puente concreto)

Los dos resuelven problemas opuestos: **NotebookLM es excelente analizando y sintetizando material pero pésimo organizándolo a largo plazo; Obsidian es lo contrario.** No compiten.

Rol de NotebookLM — motor de procesamiento de material NUEVO:

Alimenta un notebook por materia (o por parcial) con: el PDF del libro (Silberschatz para Sistemas Operativos, Tanenbaum para redes), tus `Notas en curso.md` exportadas, y el audio/transcripción de las clases.

Úsalo para: generar **guías de estudio (Study Guide / Learning Guide), quizzes y flashcards** (función lanzada para estudiantes en 2025), **Audio Overviews** tipo podcast (formatos Deep Dive/Brief/Critique/Debate, disponibles en español desde agosto 2025) para escuchar en el camión, y **preguntar** cosas puntuales ("explícame paginación por demanda como si dirigiera una campaña de D&D"). NotebookLM no alucina: solo responde desde tus fuentes y cita cada afirmación.

Límites del tier gratuito: 50 fuentes por notebook. Suficiente. Los Audio Overviews se pueden descargar para escuchar offline. [Medium](#)

↗

Rol de Obsidian — base de conocimiento permanente:

Es donde vive el conocimiento *destilado y vinculado*: las notas por concepto, los seis hilos como MOCs, las plantillas, el mantenimiento. Es tu memoria externa a 5 años, no a 5 días.

NotebookLM es efímero (un chat que se pierde); Obsidian es persistente y tuyo (Markdown local en `bluesman`, sin depender de la nube de Google).

Puente concreto (el protocolo anti-trabajo-duplicado): El error que todos cometen es copy-paste masivo de NotebookLM a Obsidian → generas un cementerio de resúmenes sin leer (falacia del coleccionista otra vez). La regla es **destilación, no volcado**:

Sincroniza el vault a Google Drive (app de escritorio de Drive apuntando a la carpeta "Materias ciberseguridad"). Así NotebookLM lee tus notas Markdown y PDFs directamente vía "My Computer / Drive" sin subir nada a mano. En Arch, si Drive de escritorio no coopera, usa `rcclone` para sincronizar la carpeta.

[XDA Developers](#)

↗

En NotebookLM haces el trabajo pesado: subes el PDF + `Notas en curso.md`, generas Study Guide o haces preguntas para entender un tema difícil.

De vuelta en Obsidian NO pegas el output entero. Abres tu `Notas en curso.md`, y usando el Note Composer (Ctrl+P → "Extraer selección actual", tu flujo de 3 segundos) creas la nota por concepto **escribiéndola con tus palabras**, usando el output de NotebookLM solo como andamio/verificación. La destilación manual es la codificación en memoria. Si NotebookLM te da una definición mejor, la reescribes, no la clonas.

Lo único que se pega literal de NotebookLM son cosas verificables y estructurales: un diagrama de mind map, una tabla, o una cita textual del libro (con `![[libro.pdf]]` como referencia de página). Todo lo demás

pasa por tu cabeza.

Flashcards/quiz de NotebookLM → **alimentan tu repaso espaciado en Obsidian** (plugin Spaced Repetition o exportación a Anki vía Obsidian_to_Anki).

Analogía Linux: NotebookLM es el compilador (transforma fuente cruda en algo ejecutable, rápido, determinista dentro de sus fuentes); Obsidian es tu repo de git (versionado, permanente, donde vive el código que de verdad mantienes). No guardas el `/tmp` del compilador en el repo.

3. Estrategia semestral para TDAH

Gestión de las 4 materias sin saturación:

Una materia = un "frente" a la vez, no cuatro en paralelo. Enrutamiento básico, Sistemas Operativos, Aspectos sociales, Administración de redes. En vez de tocar las cuatro cada día (decisión = parálisis), asigna días fijos por materia para la cosecha (ej. lunes SO, martes Enrutamiento...). Reduce la fatiga de decisión, que es el enemigo #1.

Administración de redes está parcialmente vacía: trátala como notebook de captura pura por ahora, sin presión de estructura, hasta que tenga masa crítica.

Regla 1-3-5 por día: 1 cosa grande (una cosecha de concepto complejo), 3 medianas, 5 pequeñas. Cabe en una nota diaria de Obsidian.

Time-boxing sostenible (todo el semestre, no un día):

Pomodoro **modificado:** 25/5 como *default*, no como regla. Si iniciar se siente imposible, baja a 10 min (empezar es la parte difícil, y una sesión de 10 min cuenta). Si entras en hiperfoco genuino y productivo, *salta la pausa* y aprovéchalo. Usa timer visual (la ceguera temporal es real; el timer externaliza el tiempo igual que las notas externalizan la memoria). [Pomoclass](#)

↗
[PomoBlock](#)

↗

Ejercicio antes del bloque más difícil: 20–30 min de algo que suba pulsaciones mejora la atención con efecto moderado-grande en estudios de TDAH (meta-análisis de 8 ensayos, tamaño de efecto ≈ 0.84). Camina antes de sentarte a SO.

Body doubling: estudiar al lado de alguien (biblioteca, videollamada, Focusmate, o un "study with me"). Evidencia emergente pero barata: Eagle, Baltaxe-Admony & Ringland (2024, *ACM Transactions on Accessible Computing*), el primer estudio académico revisado por pares con 220 participantes neurodivergentes, halló que ~85% reportó mejoras significativas en completar tareas; el experimento en VR de Ara et al. (2025), con 12 adultos con TDAH, mostró que el body double humano subió la eficiencia de 8.49 a 10.82 ladrillos/min y mejoró la precisión percibida ($p=0.007$). Para tu vida real: sesión de estudio con un compañero de la FEI, o incluso tu grupo de D&D reconvertido una tarde en "co-working".

Gamificación con propósito, no adornos: el cerebro con TDAH tiene señalización de dopamina reducida; puntos/rachas/barras dan el hit inmediato que la motivación interna no da. Pero **usa heatmap, no contador de racha:** un contador se resetea a cero al fallar y amplifica el pensamiento todo-o-nada; un heatmap absorbe el día perdido en un año de cuadros verdes. En Obsidian, el plugin Heatmap Calendar sobre tus notas diarias, o un contador de conceptos cosechados por semana. [Tiimo + 3](#)

↗

Protocolo de recuperación (para cuando pierdas el ritmo — y lo vas a perder):

Regla "nunca fallar dos veces" (popularizada por James Clear en *Atomic Habits*, cap. 16: "Missing once is an accident. Missing twice is the start of a new habit"): planea la recuperación *antes* de fallar.

Efecto "qué más da" (what-the-hell effect) (Polivy & Herman): un solo desliz dispara el colapso cognitivo

("ya la regué, para qué sigo"). La regla lo corta de raíz. [EHM Tech](#)

↗

Día de recuperación = versión mínima viable: no intentes "ponerte al día" con todo el backlog. Haz *una* nota, *un* Pomodoro de 10 min. Proteges el hábito (el cue), no la meta original. [EHM Tech](#)

↗

Sin sesión de culpa: el desliz es un dato, no un veredicto. Pregúntate qué lo hizo difícil y ajusta *una* cosa. [EHM Tech](#)

↗

Concretamente en el vault: ten una nota `_recuperacion.md` con un checklist de 3 pasos ("abre la nota en curso de la materia con parcial más próximo → cosecha 1 concepto → márcalo en el heatmap"). Cuando estés perdido, no decides: ejecutas esa lista.

4. Plan de acción semestral por fases

Coherente con lo que ya tienes montado (`Notas en curso.md`, `_plantillas/`, `_convenciones.md`, pasada de fin de semestre reconvertida en pasadas por parcial). El semestre actual cierra ~30 de noviembre de 2026.

FASE 0 — Setup (esta semana, una sola vez, máx. 2 Pomodoros):

Instala plugins: Spaced Repetition (o Repeat), Heatmap Calendar, y Dataview (para dashboards de pendientes).

Crea 6 MOCs, uno por hilo transversal (`MOC - Tríada CIA.md`, `MOC - Direccionamiento IP.md`, etc.), cada uno con los enlaces a las notas donde aparece el concepto en distintas materias. Marca estos 6 MOCs con `repeat` para repaso espaciado.

Sincroniza el vault a Drive (o rclone) para el puente con NotebookLM.

Crea `_recuperacion.md` con el checklist de 3 pasos.

Añade a `_convenciones.md`: la regla "procesar por parcial, no por semestre" y la convención de marcado.

FASE 1 — Ritmo de semestre (semanas normales, el 80% del tiempo):

En clase: teclea en `Notas en curso.md` (solo fecha como encabezado, sin estructura). **Externaliza el marcado:** graba audio de la clase en el teléfono como red de seguridad (así "esto viene en el examen" queda respaldado aunque no lo marques), y usa UN solo símbolo fácil (★) sin pensar. Si no entiendes algo, escribe literal " ? NO ENTENDÍ " — es más rápido que explicarlo.

Cosecha distribuida (el cambio clave): 2-3 veces por semana, en mini-sesiones de 10-25 min, cosecha conceptos de la materia del día. No esperes al parcial. Cada concepto cosechado = un cuadro en el heatmap.

NotebookLM: cuando un tema no cuaje, súbelo al notebook de la materia con el PDF del libro y pide guía/podcast. Escúchalo en trayectos.

Repaso espaciado: 5-10 min al día revisando lo que el plugin te marque como "due" (incluidos los 6 MOCs).

Aquí ocurre la práctica de recuperación: cierra la nota e intenta recordar antes de abrirla.

FASE 2 — Periodo de parciales (por materia, cuando cada una lo tenga):

Esta es tu "pasada de fin de semestre" en versión pequeña, aplicada solo a la materia que examina. Ejecuta el procedimiento de 7 pasos de `_convenciones.md` pero acotado a esa materia.

NotebookLM genera el Study Guide y un set de quiz/flashcards del material del parcial → tú los usas para *autoevaluarte* (no releer). Recuerda: releer y subrayar son técnicas de *baja* utilidad en Dunlosky et al.; el autotest es de alta.

Resuelve los pendientes marcados de esa materia (Sistemas de protección eléctrica, COSO y COBIT, ejercicios de bases numéricas sin resolver, temas de SO sin desarrollar) usando el libro vía NotebookLM.

La codificación difícil (primer contacto con material denso) hazla en tu mejor ventana de foco; deja los

repasos para los bordes del día.

FASE 3 — Proyectos/entregas:

Crea una nota-proyecto tipo PARA (`Proyecto - [nombre].md`) que enlace a las notas de concepto relevantes ya existentes. No dupliques conocimiento: el proyecto *consume* tu base, no la recrea.

Time-box la entrega en Pomodoros con body doubling si es tedioso.

FASE 4 — Cierre de semestre (~fin de noviembre):

La pasada de fin de semestre real ahora es *ligera*, porque ya procesaste materia por materia en cada parcial.

Solo: (a) resolver pendientes que queden, (b) actualizar los 6 MOCs con los conceptos nuevos del semestre,

(c) verificar enlaces rotos, (d) archivar `Notas en curso.md` del semestre y crear las vacías del siguiente.

Revisión retrospectiva de 15 min: ¿qué hilo transversal creció? ¿qué materia quedó débil? Eso alimenta el siguiente semestre.

Recommendations

Haz esta semana (no negociable, es el cimiento):

Reescribe el acuerdo de trabajo en `_convenciones.md`: **"proceso cada materia en su parcial, coseco distribuido 2-3×/semana; el fin de semestre solo consolida"**. Este cambio de timing es la corrección más importante de toda la auditoría.

Instala Spaced Repetition + Heatmap Calendar. Crea los 6 MOCs de hilos transversales y ponlos en la cola de repaso.

Configura el puente Obsidian↔NotebookLM (Drive/rc1one) y crea un notebook por materia con su PDF.

Adopta como hábito diario/semanal: 4. Graba audio en clase como red de seguridad del marcado ★/? .

Deja de depender de tu memoria de trabajo para eso. 5. 5-10 min diarios de repaso espaciado con autotest (cierra la nota, recita, luego verifica). 6. Cosecha distribuida en Pomodoros de 10-25 min, con timer visual y ejercicio previo si es un tema duro.

Ten listo el plan de fallo: 7. `_recuperacion.md` con checklist de 3 pasos + regla "nunca fallar dos veces" + versión mínima viable. Léelo *antes* de necesitarlo.

Umbrales que cambian el plan:

Si el backlog de `Notas en curso.md` de una materia supera ~3 semanas sin cosechar → alarma: baja el objetivo a 1 concepto/día hasta vaciarlo. No esperes al parcial.

Si el contador de racha te está generando culpa → cámbialo por heatmap ya.

Si Pomodoro de 25 min te genera ansiedad de forma consistente → baja a 10/3 como default, no es un fracaso.

Si NotebookLM se vuelve un generador de resúmenes que no lees → detente: vuelve a la regla de destilación manual, borra lo que no procesaste.

Caveats

Evidencia desigual por técnica. Práctica de recuperación y práctica distribuida tienen evidencia *fuerte*:

Dunlosky, Rawson, Marsh, Nathan & Willingham (2013, *Psychological Science in the Public Interest* 14(1):4-58)

las clasifican como las dos únicas de alta utilidad; y Knouse, Rawson, Vaughn & Dunlosky (2016, *Clinical*

Psychological Science, "Does Testing Improve Learning for College Students With Attention-Deficit/

Hyperactivity Disorder?") confirman que universitarios con TDAH (n=25) y sin TDAH (n=75) mostraron un

efecto de prueba de magnitud comparable (d=0.50 y 0.57): "students with ADHD benefitted to the same

degree as non-ADHD students". Pomodoro y body doubling tienen evidencia *emergente*: ningún ensayo

aleatorizado ha probado Pomodoro específicamente en TDAH; el body doubling se apoya en una encuesta (Eagle et al. 2024) y un experimento VR de muestra pequeña (Ara et al. 2025, n=12). Los uso porque el mecanismo es sólido y el costo de probarlos es casi cero, pero no los presento como probados.

Matiz importante sobre recuperación y codificación: Cooney, Serrano et al. (2023, "Is practice good enough? Retrieval benefits students with ADHD but does not compensate for poor encoding in unmedicated students") encontraron que "unmedicated individuals with ADHD performed worse overall, both during the encoding phase and on the final test... retrieval practice is equally effective, [but] it does not make up for the deficits at encoding". Por eso el primer contacto con material denso debe hacerse en tu mejor ventana de atención, no de madrugada.

Sobre la cifra 62-85% de memoria de trabajo: proviene de la revisión de Kofler et al. (2024) y se refiere específicamente a *niños* con TDAH; el patrón se replica en adultos pero conviene no sobregeneralizar la cifra exacta.

Muchas fuentes de "productividad TDAH" son marketing de apps. Prioricé fuentes revisadas por pares (Dunlosky, Knouse, Kofler, Shimko, Cepeda, Eagle, Ara) y clínicas (CHADD) por encima de blogs de herramientas. Las cifras tipo "mejora del 30%" de gamificación provienen de fuentes comerciales; tómalas con pinzas. [HealthEH](#)

↗

No soy tu médico. El timing de medicación (estudiar dentro de la ventana de cobertura) lo menciono porque la literatura lo respalda, pero cualquier decisión de tratamiento es de tu prescriptor.

El sistema perfecto que no usas vale cero. Tu vault ya es más sofisticado que el del 95% de estudiantes; el riesgo no es que le falten features, es que le sobren. Si algo genera fricción, recórtalo. La consistencia imperfecta le gana a la perfección abandonada.